

MODUL DAN JOBSHEET GAMBAR TEKNIK

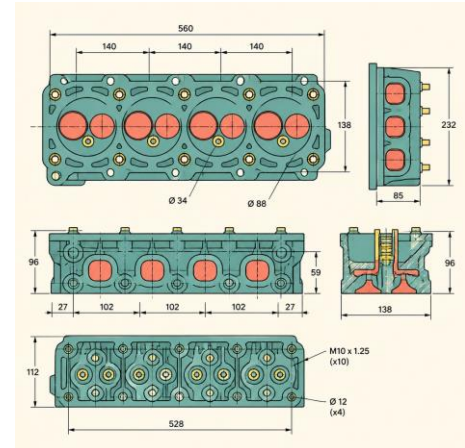


AHMAD JABIDI, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Konsep Dasar dan Standarisasi Gambar Teknik

Gambar teknik merupakan sarana komunikasi utama dalam dunia keteknikan. Sebagai "bahasa teknik," gambar ini harus mampu menyampaikan informasi yang presisi, objektif, dan universal agar dapat dipahami oleh perancang, operator manufaktur, hingga teknisi perawatan tanpa adanya ambiguitas.



Gambar teknik sebagai bahasa komunikasi

Peran dalam Dunia Otomotif

1. **Manufaktur:** Menjadi instruksi kerja untuk pembuatan komponen (piston, poros engkol, bracket) dengan toleransi yang tepat.
2. **Perawatan (Maintenance):** Membantu teknisi memahami struktur komponen dan sistem melalui katalog suku cadang dan manual perbaikan.
3. **Standardisasi:** Memastikan komponen yang dibuat di lokasi berbeda tetap memiliki dimensi yang sama (interchangeability).

Standardisasi ISO (International Organization for Standardization)

Agar bahasa teknik ini bersifat universal, digunakan standar internasional yaitu ISO. ISO mengatur segala aspek dalam gambar teknik, mulai dari ukuran kertas, jenis garis, proyeksi, hingga cara pemberian dimensi. Dengan mengikuti standar ISO, sebuah gambar yang dibuat di Indonesia dapat dibaca dan diproduksi dengan benar oleh pabrik di negara lain.

Peralatan Gambar Manual	
Alat	Fungsi Utama
Meja Gambar	Alas datar untuk menempelkan kertas gambar agar posisi stabil dan presisi.

Pensil Teknik (H/HB/B)	Membuat garis dengan tingkat kekerasan tertentu (H untuk garis bantu, B untuk garis tebal).
Penggaris Segitiga	Sepasang penggaris (45° dan 30°/60°) untuk membuat garis sejajar, tegak lurus, dan sudut tertentu.
Jangka	Membuat lingkaran atau busur lingkaran dengan radius yang ditentukan.
Mal (Sablon)	Membantu pembuatan huruf, angka, atau simbol khusus agar seragam sesuai standar.

K3 di Ruang Gambar (Keselamatan & Kesehatan Kerja)

Bekerja di ruang gambar memerlukan kedisiplinan untuk menjaga kesehatan fisik dan kualitas hasil kerja:

- **Ergonomi:** Pastikan posisi duduk tegak dengan ketinggian kursi dan meja yang sesuai untuk mencegah nyeri punggung.
- **Pencahayaan:** Ruangan harus memiliki cahaya yang cukup (minimal 500 lux) agar mata tidak cepat lelah.
- **Kebersihan Alat:** Pastikan tangan dan peralatan (penggaris, meja) selalu bersih dari debu grafit agar kertas tidak kotor.
- **Penyimpanan:** Simpan benda tajam seperti jangka dalam kotaknya setelah digunakan untuk menghindari cedera.

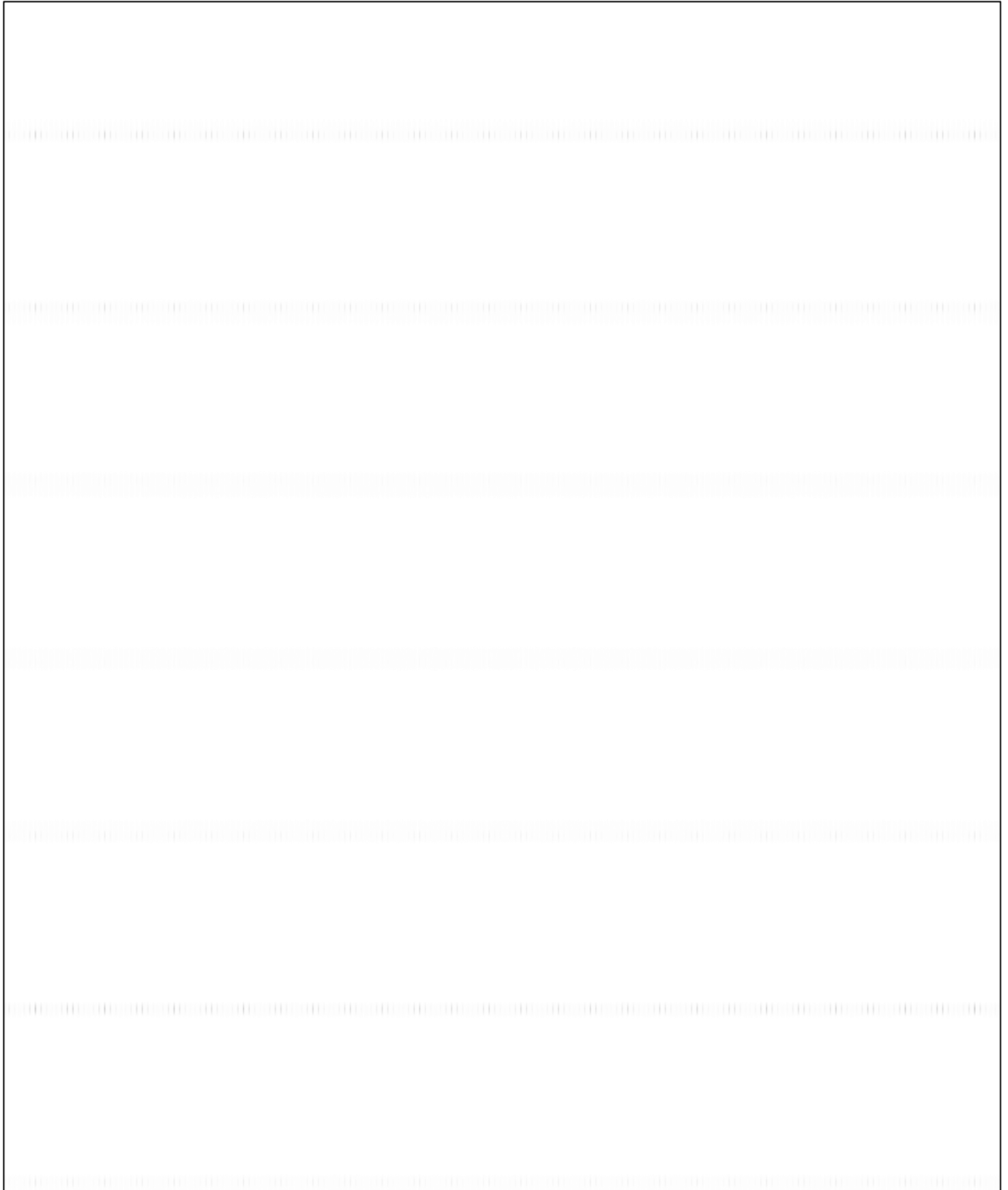
Evaluasi Pemahaman Dasar

Mengapa gambar teknik sering disebut sebagai "bahasa teknik" dalam dunia industri?

Pilihlah jawaban yang benar.

- Karena gambar teknik selalu menyertakan teks penjelasan dalam berbagai bahasa internasional.
- Karena hanya orang yang memiliki bakat seni tinggi yang bisa membacanya.
- Karena menggunakan simbol dan aturan standar yang dapat dipahami secara universal oleh para ahli teknik.

Tugas Mandiri: Berdasarkan penjelasan mengenai K3, identifikasilah potensi bahaya apa saja yang mungkin muncul jika seorang praktikan tidak menjaga kebersihan peralatan gambarnya terhadap hasil akhir gambar kerja.

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the majority of the page below the text. It is intended for a student to draw or write their response to the task.

Jobsheet 1: Konstruksi Garis, Huruf, dan Etiket Standar ISO

Panduan praktikum ini dirancang untuk melatih keterampilan dasar menggambar manual sesuai standar ISO. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan garis yang konsisten, tulisan teknik yang terbaca, dan format etiket yang benar sebagai dasar komunikasi teknis di bidang otomotif.

Standar ISO 128 & 3098

- **Garis:** Ketebalan garis gambar teknik biasanya menggunakan rasio $\sqrt{2}$ (misal: 0.5 mm untuk garis tebal dan 0.25 mm untuk garis tipis).
- **Huruf:** Tinggi huruf standar (h) berkisar antara 2.5, 3.5, 5, hingga 7 mm. Kemiringan huruf teknik standar adalah 75° atau tegak (90°).

Tugas 1: Konstruksi Garis	
Jenis Garis (ISO)	Area Latihan (Gunakan Penggaris & Pensil yang Sesuai)
Garis Tebal Kontinu (Garis Benda/Nyata)	
Garis Tipis Kontinu (Garis Ukur/Arsir)	
Garis Putus-putus (Garis Terhalang)	
Garis Strip-Titik Tipis (Garis Sumbu)	

Tugas 2: Penulisan Huruf dan Angka Teknik

Instruksi: Tuliskan kalimat "TEKNIK OTOMOTIF ISO 3098" dan angka "0123456789" sesuai format di bawah ini. Pastikan tinggi huruf seragam (h = 5mm).

Tipe	Area Penulisan
Tegak (90°)	
Miring (75°)	

Tugas 3: Pembuatan Etiket (Kepala Gambar) Standar ISO

Langkah Kerja Pembuatan Etiket

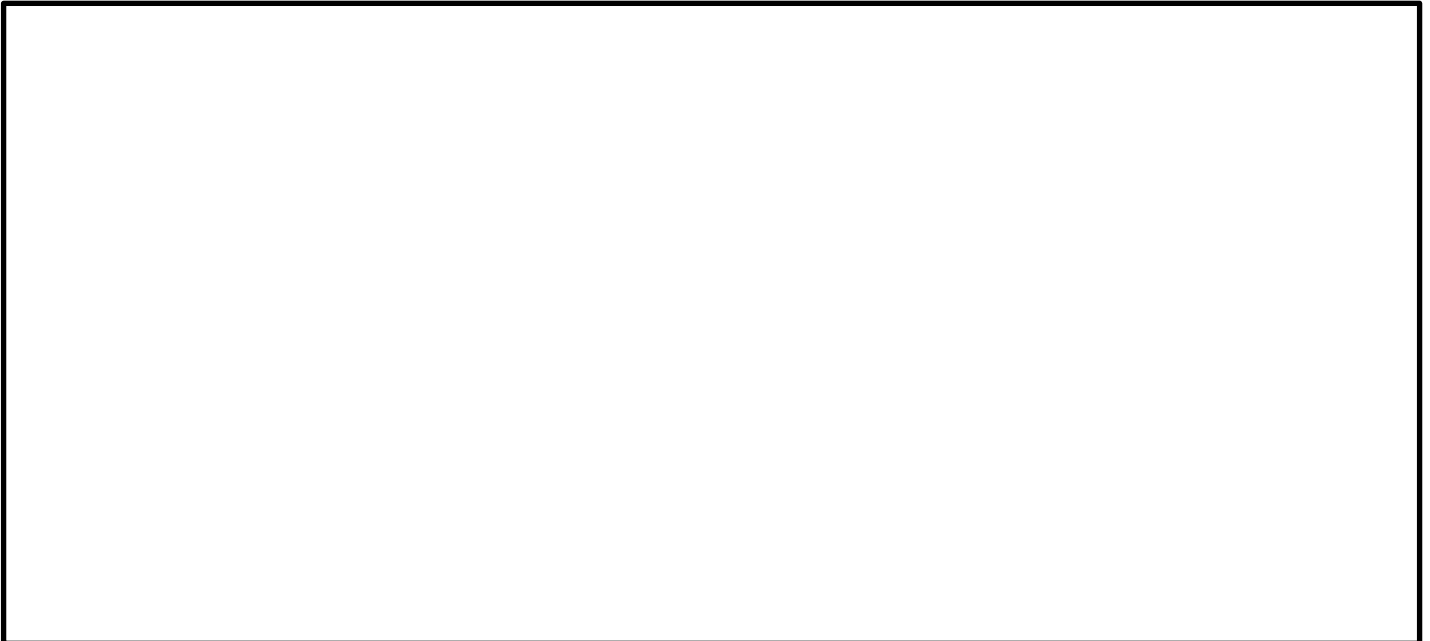
- Gunakan kertas A4 posisi horizontal.
- Buat garis tepi: Kiri 20mm, Atas/Bawah/Kanan 5mm.
- Buat kotak etiket di sudut kanan bawah dengan panjang total 180mm.
- Bagi kolom untuk: Nama Instansi, Judul Gambar, Skala, Satuan, Tanggal, Digambar Oleh, dan Nomor Gambar.

Sketsa Rancangan Etiket: Gunakan area di bawah ini untuk membuat draf layout etiket sebelum diaplikasikan pada kertas gambar utama.



Refleksi Praktikum:

Jelaskan mengapa standarisasi jenis garis dan huruf sangat krusial dalam proses manufaktur komponen otomotif di industri global.

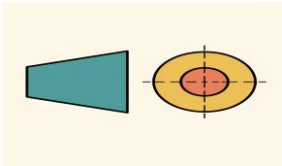
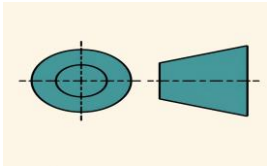


Teori Proyeksi Ortogonal: Amerika vs Eropa

Proyeksi ortogonal adalah metode standar dalam gambar teknik untuk merepresentasikan benda tiga dimensi (3D) ke dalam bidang dua dimensi (2D) secara akurat. Dalam teknik otomotif dan manufaktur, pemahaman mengenai standar proyeksi sangat krusial agar informasi bentuk komponen dapat dibaca dengan benar oleh operator mesin atau teknisi.

Konsep Dasar Proyeksi

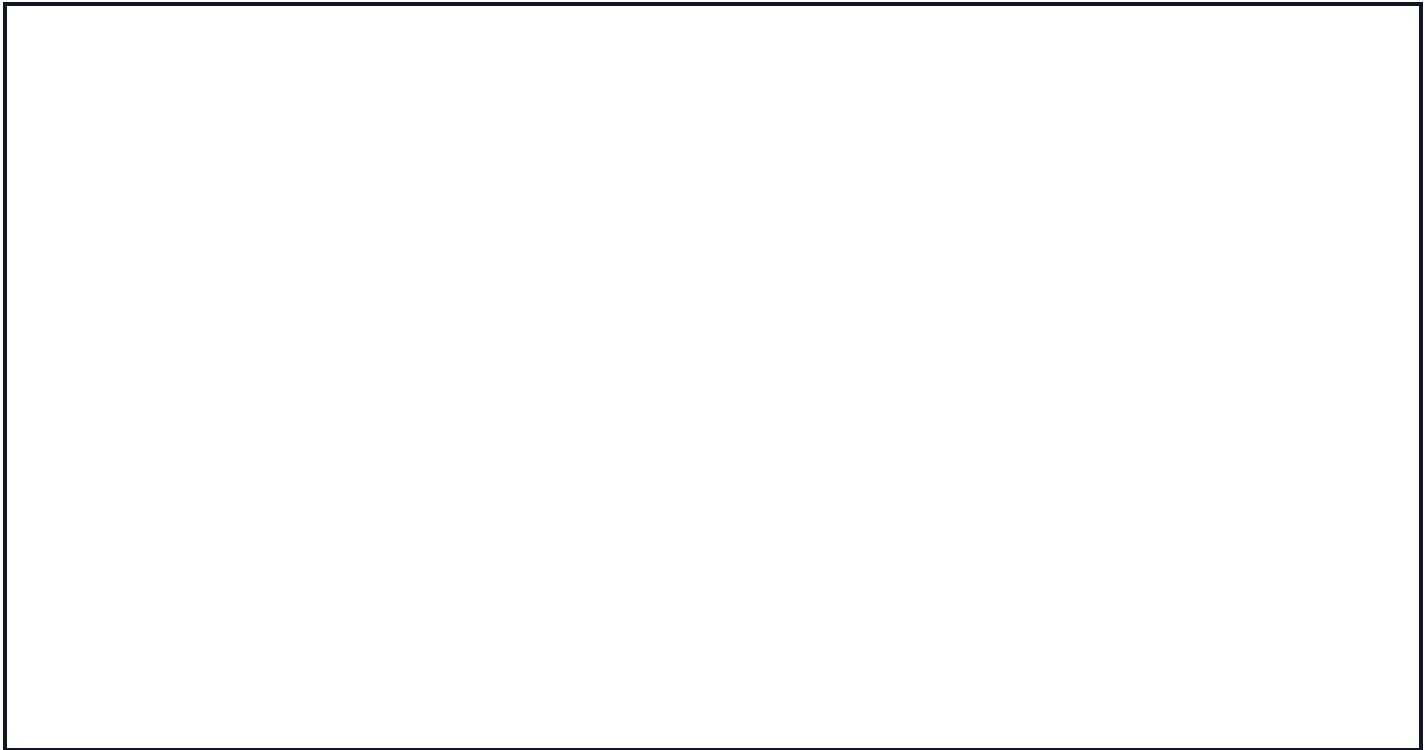
Proyeksi ortogonal menggunakan garis-garis proyeksi yang sejajar satu sama lain dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Terdapat dua standar internasional utama yang digunakan: **Proyeksi Eropa (First Angle)** dan **Proyeksi Amerika (Third Angle)**. Perbedaan utamanya terletak pada posisi pengamat, benda, dan bidang proyeksi.

Perbandingan Proyeksi Ortogonal		
Karakteristik	Proyeksi Eropa (First Angle)	Proyeksi Amerika (Third Angle)
Posisi Kuadran	Kuadran I	Kuadran III
Urutan Posisi	Pengamat → Benda → Bidang	Pengamat → Bidang → Benda
Logika Penempatan	Bayangan benda diproyeksikan "menembus" benda ke bidang di belakangnya.	Benda diproyeksikan ke bidang transparan yang ada di depan benda.
Simbol Standar		

Penentuan Pandangan Utama dan Posisi pada Kertas

Dalam gambar teknik, kita biasanya memerlukan minimal tiga pandangan untuk mendefinisikan objek secara lengkap: Pandangan Depan (*Front View*), Pandangan Atas (*Top View*), dan Pandangan Samping (*Side View*).

3. Gambarkan skema tata letak (layout) kotak untuk 3 pandangan utama (Depan, Atas, Samping Kanan) menggunakan standar **Proyeksi Amerika**. Berikan label pada setiap kotak tersebut.



Jobsheet 2: Gambar Proyeksi dan Potongan Komponen Otomotif

Praktikum ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mentransformasikan objek 3D menjadi pandangan 2D (ortogonal) serta menerapkan teknik potongan (section view) untuk memperjelas struktur internal komponen otomotif sesuai standar ISO.

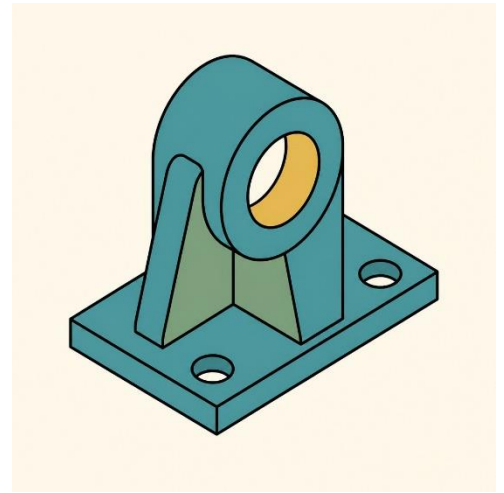
Standar Kompetensi (Sub-CPMK 6 & 7)

1. Mampu menggambar pandangan proyeksi utama (depan, atas, samping) dengan benar.
2. Mampu menentukan letak garis potong dan membuat gambar potongan (full section).
3. Mampu menerapkan aturan pengarsiran (hatching) sesuai dengan jenis material dan standar teknik.

Instruksi Tugas:

Perhatikan gambar isometrik komponen *Piston Pin Bracket* di samping. Anda diminta untuk:

1. Buatlah etiket (kepala gambar) standar ISO pada kertas A4.
2. Gambar pandangan depan dan pandangan atas menggunakan **Proyeksi Eropa (First Angle)**.
3. Buatlah pandangan samping kanan dalam bentuk **Potongan Penuh (Full Section)** untuk memperlihatkan lubang baut internal.
4. Berikan arsiran yang tepat pada bagian yang terpotong.



Gambar 1: Objek Isometrik (Piston Pin Bracket)

Lembar Kerja: Sketsa Awal dan Perencanaan

Gunakan area di bawah ini untuk menentukan tata letak (layout) pandangan gambar sebelum dipindahkan ke kertas A4 standar. Tentukan posisi pandangan depan, atas, dan samping kanan sesuai aturan proyeksi yang dipilih.

Analisis Teknik Potongan	
Jelaskan mengapa pandangan samping pada komponen ini lebih efektif disajikan dalam bentuk gambar potongan (section view) dibandingkan pandangan biasa?	
Sebutkan aturan standar ISO mengenai garis arsiran untuk komponen logam (jarak, kemiringan, dan ketebalan garis).	

Kriteria Penilaian (Rubrik):

- **Ketepatan Proyeksi (40%):** Penempatan pandangan depan, atas, dan samping sesuai standar Eropa.
- **Teknik Potongan & Arsiran (30%):** Ketepatan posisi garis potong dan kerapihan arsiran.
- **Kualitas Garis (20%):** Perbedaan ketebalan garis benda, garis bantu, dan garis arsir.
- **Kebersihan & Etiket (10%):** Kelengkapan data pada etiket dan kebersihan hasil gambar.

Pemberian Dimensi dan Toleransi

Pemberian dimensi dan toleransi merupakan tahap krusial dalam gambar teknik untuk memastikan komponen dapat diproduksi dengan presisi dan dapat dirakit (*interchangeability*). Tanpa dimensi yang jelas, gambar hanyalah sebuah ilustrasi tanpa nilai manufaktur.

Aturan Dasar Dimensi (ISO)

1. **Dimensi Linear:** Menunjukkan panjang, lebar, atau tinggi. Garis ukur harus sejajar dengan bagian yang diukur.
2. **Dimensi Angular:** Digunakan untuk mengukur sudut, biasanya dinyatakan dalam derajat ($^{\circ}$).
3. **Dimensi Radius & Diameter:** Radius ditandai dengan simbol **R** dan diameter dengan simbol $\varnothing$.

Elemen Dimensi	Keterangan Standar ISO
Garis Proyeksi	Garis tipis yang ditarik dari profil benda untuk membatasi garis ukur.
Garis Ukur	Garis tipis dengan ujung panah yang menunjukkan batas ukuran.
Angka Ukur	Nilai nominal yang diletakkan di atas garis ukur atau di tengah-tengah.

Konsep Toleransi dan Suaian (Fits)

Toleransi adalah variasi ukuran yang diizinkan agar komponen tetap berfungsi. Dalam otomotif, hubungan antara dua komponen yang dirakit disebut **Suaian (Fits)**. Terdapat tiga jenis suaian utama:

- **Suaian Longgar (Clearance Fit):** Selalu ada celah antara poros dan lubang (contoh: piston di dalam silinder).
- **Suaian Pas (Transition Fit):** Bisa terjadi celah atau kerapatan kecil.
- **Suaian Paksa (Interference Fit):** Poros lebih besar dari lubang, memerlukan tekanan untuk dirakit (contoh: *bearing* pada poros roda).

Simbol	Jenis Toleransi	Aplikasi Otomotif
H7/g6	Suaian Longgar Presisi	Poros engkol pada bantalan luncur.
H7/p6	Suaian Paksa	Pemasangan bushing pada knuckle suspensi.
± 0.1	Toleransi Umum	Dimensi luar komponen non-kritis.

Latihan Mandiri: Analisis Dimensi dan Toleransi

Instruksi: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan prinsip standarisasi ISO yang telah dipelajari.

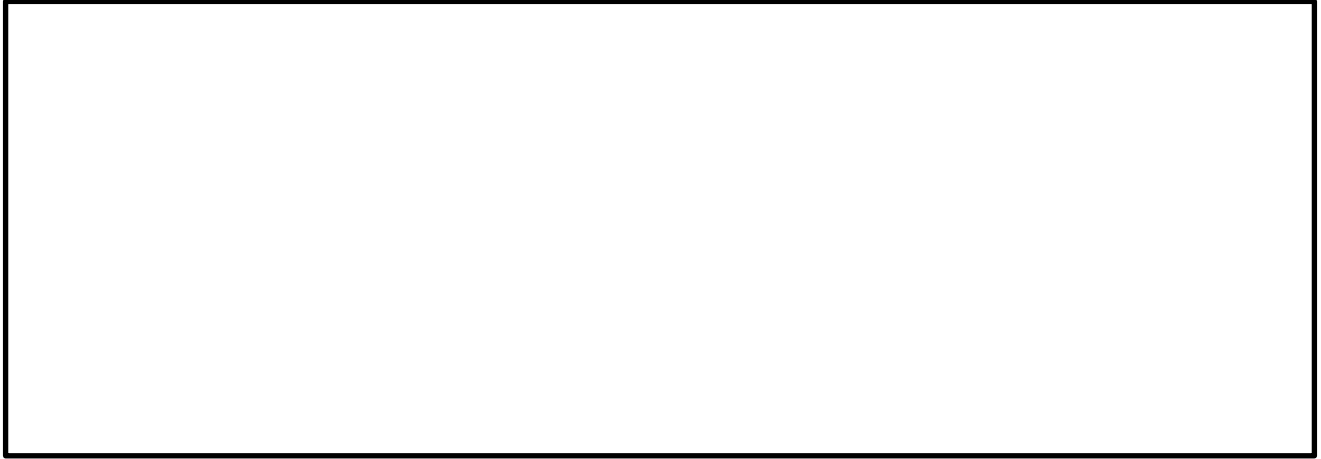
1. Jika sebuah poros memiliki dimensi $25g6$, apa arti dari huruf 'g' kecil pada simbol tersebut?

Pilihlah jawaban yang benar.

- A) Menunjukkan daerah toleransi untuk komponen lubang.
- B) Menunjukkan jenis material baja karbon.
- C) Menunjukkan nilai kekasaran permukaan.
- D) Menunjukkan daerah toleransi untuk komponen poros.

2. Sebuah komponen silinder memiliki ukuran dasar 50 mm dengan toleransi atas +0.05 dan toleransi bawah -0.02. Hitunglah nilai **Toleransi Total** dan **Ukuran Maksimum** yang diizinkan.

3. Jelaskan mengapa sistem *Basic Hole*(H) lebih sering digunakan dalam industri manufaktur otomotif dibandingkan sistem *Basic Shaft*.



4. **Tugas Sketsa:** Gambarkan sebuah persegi panjang sederhana (100x50 mm) dan berikan dimensi linear lengkap beserta satu lubang di tengah dengan diameter 20 mm menggunakan standar penulisan ISO yang benar.



Analisis Gambar Kerja dan Wiring Diagram

Materi ini mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan gambar kerja (shop drawing) serta memahami simbol dan diagram kelistrikan otomotif sesuai standar internasional. Pemahaman ini krusial bagi teknisi untuk memastikan proses manufaktur dan perbaikan berjalan presisi.

Komponen Utama Shop Drawing

- Blok Judul (Etiket):** Berisi informasi skala, satuan ukuran, proyeksi yang digunakan (Eropa/Amerika), dan material.
- Daftar Bagian (Bill of Materials):** Rincian komponen, jumlah, dan spesifikasi bahan.
- Catatan Teknis:** Instruksi khusus mengenai toleransi umum, perlakuan panas, atau penyelesaian permukaan (finishing).

Elemen Analisis	Detail Interpretasi
Skala Gambar	Menentukan perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya (misal 1:1, 1:2, atau 2:1).
Sistem Proyeksi	Identifikasi simbol proyeksi (First Angle/Third Angle) untuk menentukan letak pandangan depan, atas, dan samping.
Spesifikasi Material	Keterangan jenis logam atau plastik yang digunakan, seringkali merujuk pada standar AISI, SAE, atau JIS.

Simbol Kelistrikan Otomotif Standar

Wiring diagram menggunakan simbol standar untuk merepresentasikan komponen elektrik tanpa harus menggambar bentuk fisiknya. Hal ini memudahkan pelacakan jalur arus (troubleshooting).

Nama Komponen	Deskripsi Fungsi
Battery (Baterai)	Saklar elektromagnetik yang menggunakan arus kecil untuk mengontrol arus besar.
Fuse (Sekring)	Titik balik arus ke terminal negatif sumber daya, biasanya melalui bodi kendaraan.
Relay	Sumber energi listrik searah (DC) utama pada kendaraan.
Ground (Massa)	Komponen pengaman yang memutuskan arus jika terjadi beban berlebih atau hubungan singkat.
Solenoid	Kumparan kawat yang menciptakan medan magnet untuk menggerakkan plunger mekanis (misal pada starter).

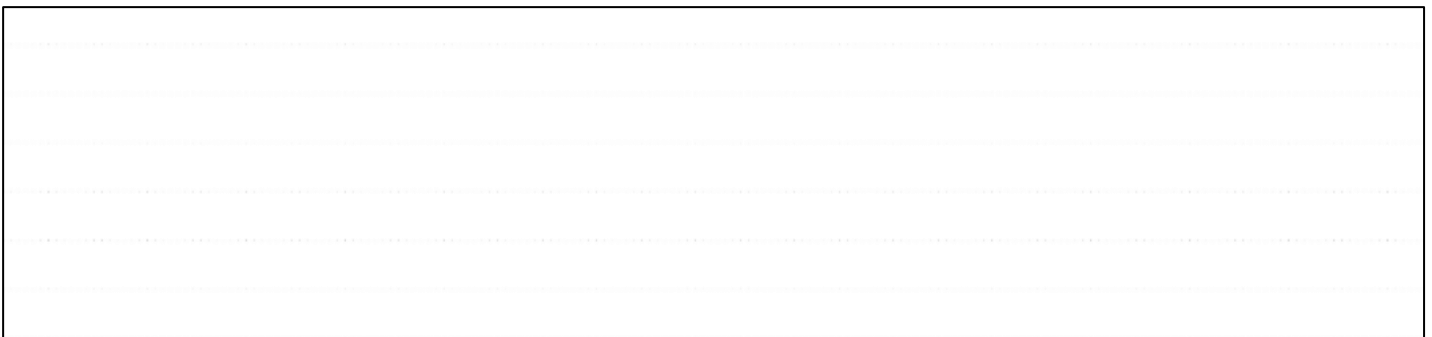
Tugas Praktikum: Menggambar Wiring Diagram Manual

Instruksi: Gambarlah wiring diagram **Sistem Starter** secara manual pada area di bawah ini. Pastikan Anda menyertakan komponen berikut: Baterai, Kunci Kontak (Ignition Switch), Relay Starter, Motor Starter, dan Massa (Ground). Gunakan standar garis tebal untuk kabel utama dan garis tipis untuk kabel kontrol.



Analisis Kritis Gambar Kerja

Pertanyaan 1: Mengapa pemilihan skala yang tepat sangat penting dalam pembuatan shop drawing komponen mesin yang kompleks?



Pertanyaan 2: Dalam sebuah wiring diagram, ditemukan simbol sekering (fuse) yang sering putus pada jalur sistem pengisian. Analisislah kemungkinan kesalahan pembacaan diagram atau gangguan fisik yang terjadi pada sistem tersebut.

Jobsheet 3: Implementasi CAD 2D

Panduan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan operasional perangkat lunak *Computer-Aided Design* (CAD) untuk pembuatan gambar teknik 2D yang presisi, sesuai dengan standar industri otomotif.

Persiapan Sistem

Sebelum memulai, pastikan unit pengukuran telah diatur ke **Milimeter**. Gunakan perintah **UNITS** pada *commandline*, pilih *Type: Decimal* dan *Precision: 0.0 0*, lalu pastikan *Insertion Scale* berada pada unit *Milimeters*.

Kategori Perintah	Fungsi dan Cara Penggunaan
Draw (Gambar)	• Line (L): Membuat garis lurus antar titik. • Circle (C): Membuat lingkaran (pilih metode <i>Center, Radius</i>). • Arc (A): Membuat garis lengkung berdasarkan 3 titik.
Modify (Ubah)	• Trim (TR): Memotong objek yang bersinggungan. • Extend (EX): Memperpanjang garis hingga batas objek lain. • Mirror (MI): Mencerminkan objek untuk simetri.
Annotation (Notasi)	• Dimlinear: Memberikan dimensi lurus (horizontal/vertikal). • Dimradius: Memberikan dimensi jari-jari pada busur/lingkaran.

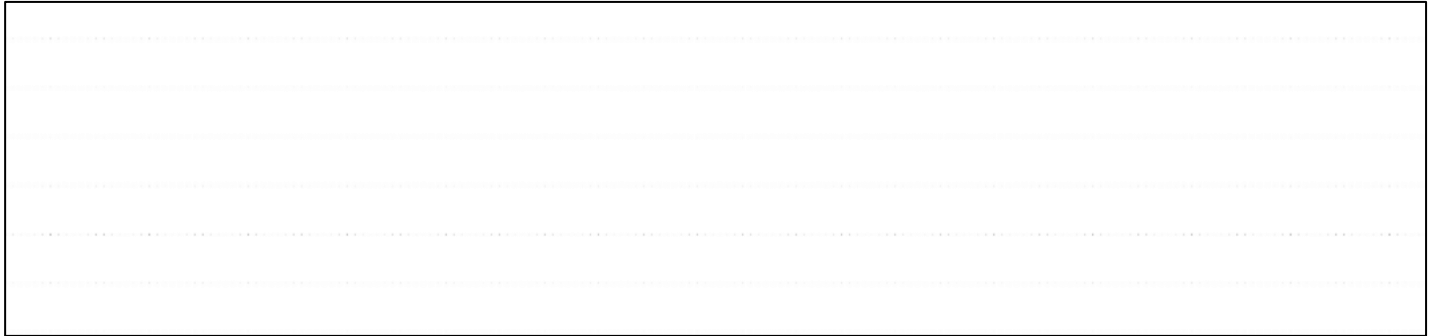
Langkah Praktikum: Menggambar Bracket Otomotif

Langkah 1: Pembuatan Kerangka Dasar

Mulailah dengan membuat garis sumbu menggunakan perintah **LINE**. Buatlah persegi panjang utama sebagai batas luar bracket dengan presisi koordinat atau menggunakan fitur *Ortho Mode* (F8).

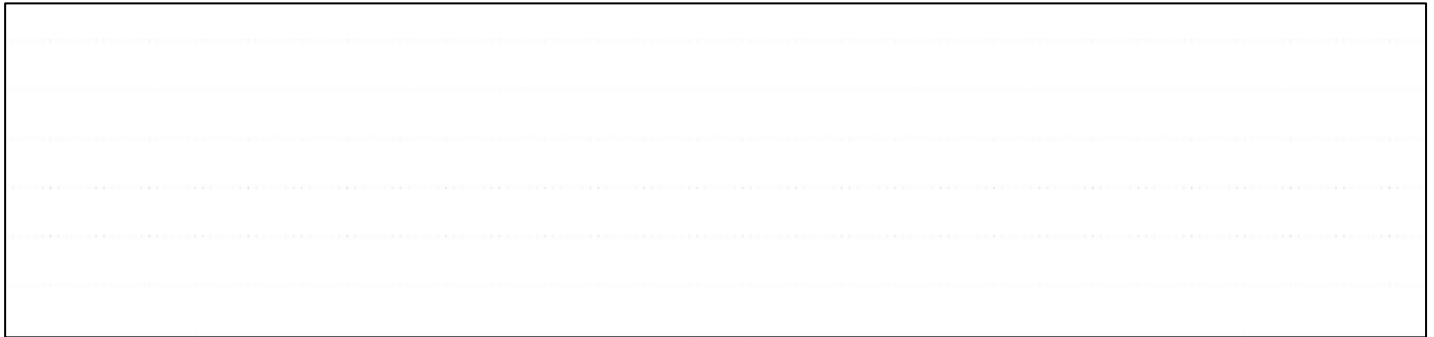
Langkah 2: Detail Lubang dan Fillet

Gunakan perintah `CIRCLE` untuk membuat lubang baut pada posisi yang ditentukan. Jika bracket memiliki sudut membulat, gunakan perintah `FILLET` dengan menentukan radius (R) terlebih dahulu. Gunakan `TRIM` untuk membersihkan garis bantu yang tidak diperlukan.



Langkah 3: Pemberian Dimensi Otomatis

Aktifkan *Layer* khusus dimensi. Gunakan perintah `DIMLINEAR` untuk panjang dan lebar, serta `DIMRADIUS` untuk bagian lengkung. Pastikan teks dimensi tidak menabrak garis gambar dan memiliki jarak yang konsisten (sekitar 10mm dari objek).



Langkah 4: Layout Cetak (Plotting)

Pindah ke tab *Layout*. Masukkan etiket (kepala gambar) yang telah dibuat sebelumnya. Gunakan perintah `MV` (*Model View*) untuk menampilkan gambar di dalam *viewport*. Atur skala cetak (misal 1:1 atau 1:2) melalui *Properties* viewport, lalu gunakan perintah `PLOT` untuk mencetak ke PDF.



Evaluasi Mandiri: Analisis Efisiensi CAD

Berdasarkan pengalaman Anda menggambar bracket secara manual pada pertemuan sebelumnya dibandingkan dengan menggunakan CAD hari ini, analisislah keuntungan penggunaan perintah **MIRROR** dan **OFFSET** dalam mempercepat proses penggambar komponen yang simetris.

[illegible]

Panduan Portofolio Proyek Akhir: Implementasi Gambar Teknik Otomotif

Portofolio ini merupakan tugas integrasi akhir untuk memenuhi Sub-CPMK 14. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kompetensi menyeluruh dalam merepresentasikan komponen otomotif melalui gambar manual, gambar digital (CAD), serta dokumentasi teknis yang standar. Proyek ini mensimulasikan alur kerja seorang *drafter* atau teknisi di industri manufaktur dan perawatan otomotif.

Ketentuan Pemilihan Komponen

Mahasiswa wajib memilih **satu komponen otomotif kompleks** (misalnya: *piston*, *connecting rod*, *brake caliper*, atau *steering knuckle*). Komponen yang dipilih harus memiliki fitur internal yang memungkinkan pembuatan gambar potongan (*section view*) dan memiliki relevansi dengan sistem kelistrikan jika memungkinkan.

Struktur Dokumen	
1. Gambar Manual	Gambar proyeksi ortogonal (Eropa/Amerika) pada kertas A4, mencakup pandangan utama dan satu gambar potongan (<i>section view</i>) dengan pengarsiran standar ISO.
2. Gambar CAD 2D	Hasil cetak (<i>plot</i>) desain komponen menggunakan software CAD dengan ketebalan garis (<i>lineweight</i>) dan layer yang terorganisir.
3. Wiring Diagram	Skema kelistrikan terkait komponen tersebut (contoh: jika memilih <i>starter motor</i> , sertakan diagram sistem starter) menggunakan simbol standar.
4. Spesifikasi Teknis	Lembar dimensi lengkap beserta penerapan toleransi umum, toleransi khusus, dan suaian (<i>fits</i>) pada bagian kritis komponen.

Instruksi Pengerjaan:

1. Lakukan pengukuran langsung atau studi literatur terhadap komponen yang dipilih.
2. Buatlah draf kasar (*sketch*) sebelum memindahkan ke kertas gambar standar dan software CAD.
3. Pastikan setiap lembar gambar memiliki **Etiket (Kepala Gambar)** yang diisi lengkap sesuai standar ISO.
4. Susun seluruh dokumen secara sistematis dalam satu map portofolio atau file PDF gabungan.

Rubrik Penilaian Portofolio (Sub-CPMK 14)		
Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot
Ketepatan Standar	Penggunaan jenis garis, proyeksi, simbol toleransi, dan etiket sesuai standar ISO.	40%
Kelengkapan	Ketersediaan seluruh elemen (Manual, CAD, Wiring, Dimensi) sesuai instruksi.	30%
Kebersihan & Estetika	Kerapian gambar manual (tidak ada bekas hapusan kotor) dan tata letak (layout) CAD yang proporsional.	20%
Ketepatan Waktu	Penyerahan dokumen sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.	10%

Lembar Perencanaan Proyek

Identifikasi komponen yang Anda pilih dan jelaskan alasan pemilihan tersebut terkait kompleksitas teknisnya.

Kunci Jawaban dan Solusi Latihan

Berikut adalah kunci jawaban dan penjelasan teknis untuk soal-soal latihan mandiri yang terdapat pada materi teori, panduan dimensi, dan analisis gambar kerja.

1. Konsep Dasar dan Standarisasi Gambar Teknik

Evaluasi Pemahaman Dasar

- **Jawaban:** C) Karena menggunakan simbol dan aturan standar yang dapat dipahami secara universal oleh para ahli teknik.
- **Penjelasan:** Gambar teknik berfungsi sebagai media komunikasi teknis yang menghilangkan hambatan bahasa verbal melalui standarisasi (ISO). Pilihan A salah karena teks justru diminimalisir; Pilihan B salah karena gambar teknik adalah ilmu eksakta, bukan seni subjektif.
- **Common Error:** Memilih A karena menganggap "bahasa" selalu berkaitan dengan teks/kata-kata, padahal dalam teknik, "bahasa" berarti sistem simbol.

Tugas Mandiri (K3 & Kebersihan):

- **Sampel Jawaban:** Jika peralatan (seperti penggaris atau meja) tidak dibersihkan dari debu grafit, hasil akhir gambar akan kotor (smudge), garis menjadi tidak tajam, dan dapat menyebabkan kesalahan pembacaan dimensi oleh operator manufaktur.

2. Teori Proyeksi Ortogonal: Amerika vs Eropa

Pertanyaan 1 (Pandangan Depan):

- **Sampel Jawaban:** Pandangan depan sangat menentukan karena menjadi acuan peletakan pandangan lainnya. Kriteria pemilihan: Pilih sisi yang memberikan informasi bentuk paling banyak, menunjukkan posisi kerja benda, dan memiliki jumlah garis tersembunyi (hidden lines) paling sedikit.

Pertanyaan 2 (Analisis Risiko):

- **Sampel Jawaban:** Risiko utama adalah kesalahan manufaktur. Jika simbol proyeksi salah dibaca, posisi lubang atau fitur komponen akan terbalik (mirrored), sehingga komponen tidak dapat dirakit (assembly failure) dan menyebabkan kerugian material.

Pertanyaan 3 (Skema Proyeksi Amerika):

- **Solusi:** Tata letak harus menunjukkan:
 - Kotak Atas (Top View) berada tepat di atas kotak Depan.
 - Kotak Samping Kanan (Right Side View) berada tepat di sebelah kanan kotak Depan.

3. Pemberian Dimensi dan Toleransi

Pertanyaan 1 (Simbol Toleransi):

- **Jawaban:** D) Menunjukkan daerah toleransi untuk komponen poros.
- **Penjelasan:** Berdasarkan standar ISO, huruf kecil (a-z) digunakan untuk daerah toleransi poros, sedangkan huruf kapital (A-Z) digunakan untuk lubang.

Pertanyaan 2 (Perhitungan Toleransi):

- **Langkah Kerja:**

1. Ukuran Maksimum = Ukuran Dasar + Toleransi Atas = $50 + 0.05 = 50.05 \text{ mm}$
2. Ukuran Minimum = Ukuran Dasar + Toleransi Bawah = $50 + (-0.02) = 49.98 \text{ mm}$
3. Toleransi Total = Ukuran Maksimum - Ukuran Minimum = $50.05 - 49.98 = 0.07 \text{ mm}$

- **Jawaban Akhir:** Toleransi Total = 0.07 mm; Ukuran Maksimum = 50.05 mm.
- **Common Error:** Menghitung toleransi total dengan mengurangi angka 0.05 dan 0.02 secara langsung tanpa memperhatikan tanda negatif, yang menghasilkan 0.03 mm (salah).

Pertanyaan 3 (Basic Hole System):

- **Sampel Jawaban:** Sistem *Basic Hole* (H) lebih ekonomis karena alat pembuat lubang (seperti reamer atau drill) memiliki ukuran tetap yang sulit diubah, sedangkan ukuran poros lebih mudah disesuaikan melalui proses pembubutan atau penggerindaan.

4. Analisis Gambar Kerja dan Wiring Diagram

Pasangan Simbol Kelistrikan (Matching):

1. **Relay:** Saklar elektromagnetik yang menggunakan arus kecil untuk mengontrol arus besar.
2. **Ground (Massa):** Titik balik arus ke terminal negatif sumber daya, biasanya melalui bodi kendaraan.
3. **Battery (Baterai):** Sumber energi listrik searah (DC) utama pada kendaraan.
4. **Fuse (Sekring):** Komponen pengaman yang memutus arus jika terjadi beban berlebih atau hubungan singkat.
5. **Solenoid:** Kumparan kawat yang menciptakan medan magnet untuk menggerakkan plunger mekanis.

Pertanyaan 1 (Skala):

- **Sampel Jawaban:** Skala penting agar detail komponen kecil tetap terlihat jelas (skala pembesaran) atau komponen besar dapat muat dalam kertas (skala pengecilan) tanpa mengurangi akurasi proporsi.

Pertanyaan 2 (Analisis Wiring):

- **Sampel Jawaban:** Kemungkinan terjadi hubungan singkat (short circuit) ke massa sebelum beban, atau penggunaan kapasitas sekring yang tidak sesuai dengan spesifikasi arus pengisian (charging current) pada diagram.